

REDES DE COMPUTADORES

Aula 1

Prof. Fábio Cosme Rodrigues dos Santos

fabio.cosme@cruzeirodosul.edu.br

REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

■ **Comunicação de dados**

- O desenvolvimento das tecnologias e o uso da informação teve seu auge no Século XX;
- As sociedades modernas utilizam e geram cada vez mais informações ao longo do tempo;
- Os sistemas computacionais iniciais eram centralizados e tinham alcance limitado, muitas vezes somente ao Centro de Processamento de Dados (CPD).

REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

■ **Comunicação de dados**

- A evolução da tecnologia possibilitou a criação de computadores com maiores recursos ao longo do tempo;
- A existência de sistemas computacionais autônomos ou isolados obrigou a criação de tecnologias para que estes sistemas se comunicassem entre si, devido a importância da troca de informações;
- As décadas de 80 e 90 tiveram um crescimento exponencial das tecnologias na área da tecnologia da informação.

REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

➤ **História da internet**

- Década de 60 – Guerra fria;
- O DoD (Departamento de Defesa dos Estados Unidos) necessitava desenvolver algum sistema de comunicação que pudesse resistir a uma guerra nuclear;
- A tecnologia existente na época era a telefonia, a qual era vulnerável em função da sua infraestrutura, pois um cabo rompido ou uma estação fora paralisava a comunicação em uma determinada localização.

REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

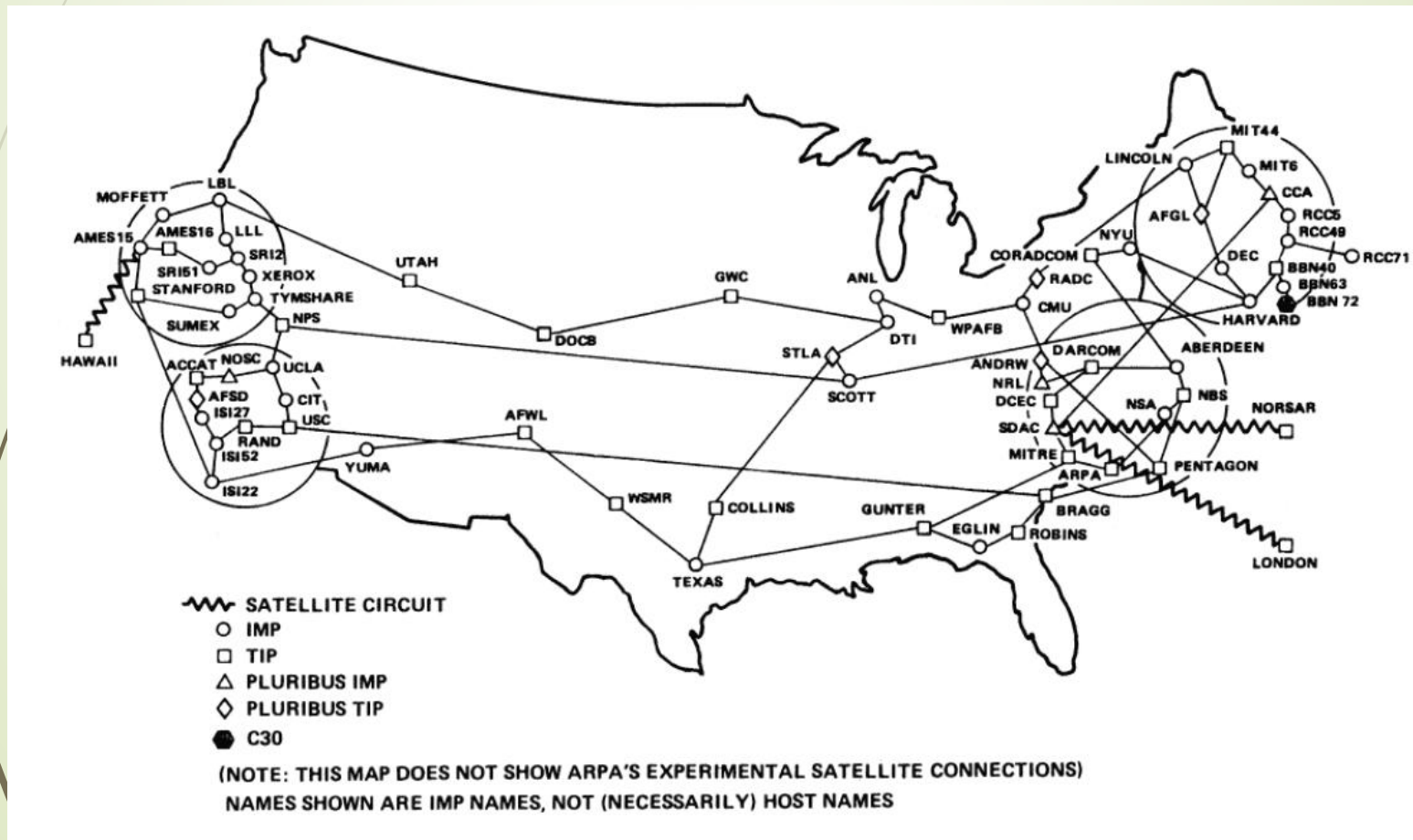
➤ **História da internet**

- Década de 60 – Guerra fria;
- A ARPA (Agência de Pesquisa Militar dos Estados Unidos) verificou que a solução era implementar um sistema de comutação de pacotes entre mainframes;
- O diferencial era o endereço de destino e não o cabeamento;
- A ARPANET fazia a conexão entre as Forças Armadas, Governo, Universidades (envolvidas no projeto) e empresas fabricantes de materiais bélicos.

REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

➤ História da internet: ARPANET



REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

➤ **História da internet**

- O protocolo desenvolvido inicialmente não era adequado quando havia um grande número de sub-redes;
- O TCP/IP foi concebido por Vinton Cerf e Robert Kahn durante o desenvolvimento das pesquisas da ARPA. Posteriormente a Universidade da Califórnia em Berkeley incorporou o protocolo ao Unix BSD, contribuindo significativamente para sua disseminação;
- O TCP/IP foi adicionado ao sistema Unix, chamado de BSD versão 4.2, desenvolvido pela mesma universidade;

REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

➤ **História da internet**

- As empresas Dec, Intel e Xerox tiveram a iniciativa de criar um padrão conhecido atualmente como Ethernet.
- O Unix BSD era utilizado em diversas universidades do mundo e receberam a atualização com o protocolo TCP/IP com a interface *Socket*;
- A ARPANET foi dividida em duas redes em 1983: uma militar MILNET e a ARPANET para as universidades.

REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

➤ **História da internet**

- O Unix BSD era utilizado em diversas universidades do mundo e receberam a atualização com o protocolo TCP/IP com a interface *Socket*;
- A ARPANET foi dividida em duas redes em 1983: uma militar MILNET e a ARPANET para as universidades;
- No final dos anos 80, a rede ARPANET começou a ser chamada de INTERNET.

REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

➤ **História da internet**

- Diversas aplicações foram criadas, como telnet, e-mail, FTP, entre outros;
- Em 1989, Tim Berners-Lee, atuando no CERN, propôs a *World Wide Web* (WWW), baseada em HTML, HTTP e URL;
- O WWW permite uma interface gráfica mais elegante e amigável que a interface texto;
- Internet é uma infraestrutura, enquanto o WWW consiste em um serviço executado sobre a Internet.

REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

■ **História da internet**

- A Internet tinha 15 milhões de usuários em 1996. Em 2010, o número de usuários chegou a 1,6 bilhão contabilizando 1 ZettaByte de tráfego;
- Atualmente, mais da metade da população mundial possui acesso à Internet;
- Sistemas de segurança da informação;
- A popularização dos dispositivos móveis transformou a Internet em uma ferramenta de uso contínuo, disponível praticamente em qualquer lugar.

REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

➤ História da internet

- Surgimento do IPv6 devido à escassez do IPv4 pela quantidade de usuários.

Pv4	IPv6
32 bits	128 bits
~4,3 bilhões de endereços	340 undecilhões de endereços
NAT amplamente utilizado	Menor dependência de NAT
Ex.: 192.168.1.10	Ex.: 2001:db8::1

REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

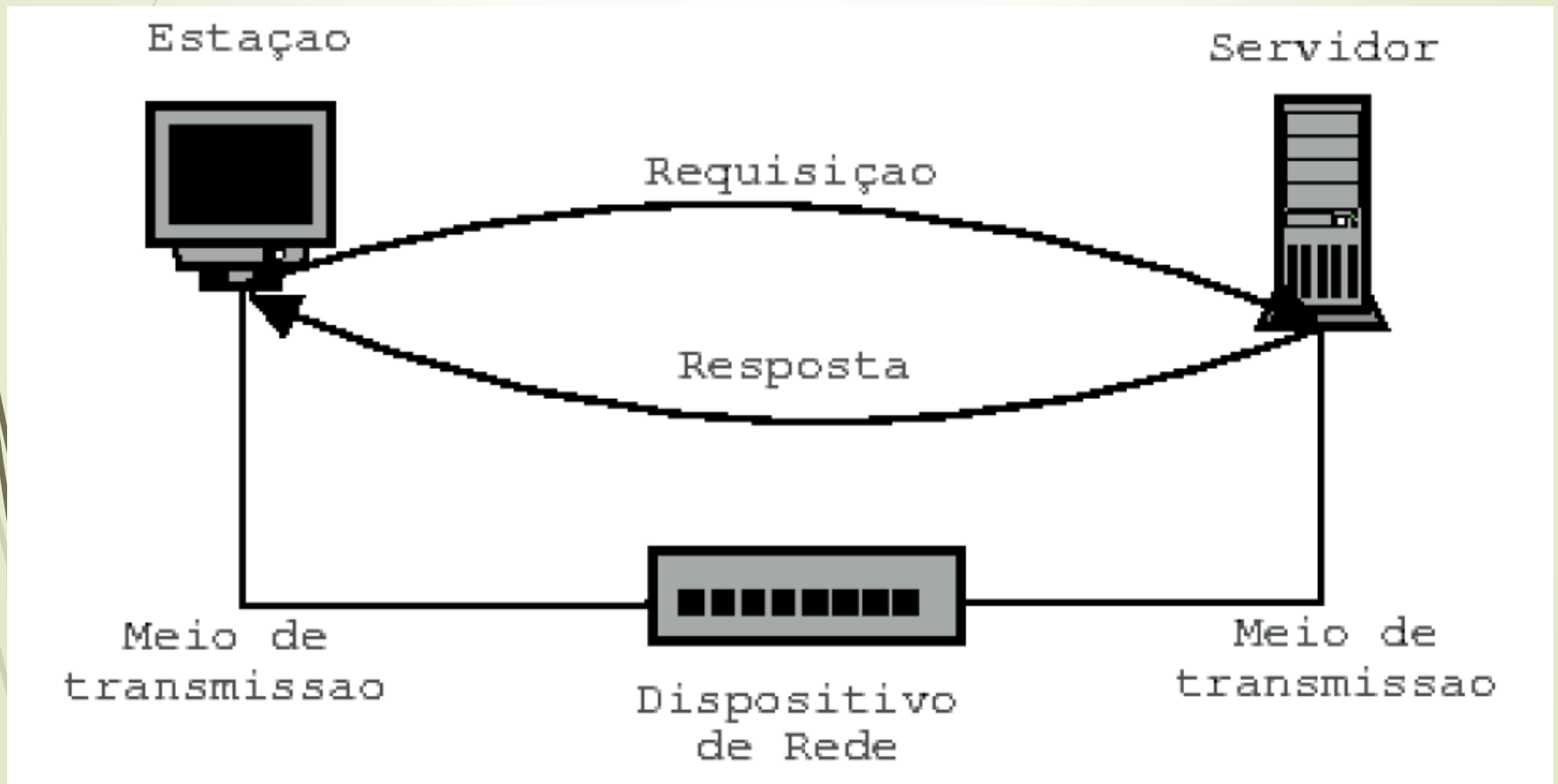
➤ **Modelo de comunicação**

- O modelo genérico de uma comunicação possui um computador cliente que faz uma requisição (*request*) para um computador servidor, que interpreta a requisição e devolve a resposta solicitada (*reply*).

REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

► Modelo de comunicação



REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

➤ **Modelo de comunicação**

- Os servidores e as estações de trabalho possuem sistemas operacionais conectados em rede;
- A comunicação deve ser transparente para que o maior número de usuários com sistemas operacionais diferentes pudessem **requisitar** informações aos servidores;
- A padronização dos protocolos de redes era significativamente importante.

REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

- **Modelo de comunicação**
- **Cliente:** equipamento que estabelece a interface do usuário com uma rede, como computador pessoal, notebook, telefone celular e tablets.
- **Servidor:** equipamento que disponibiliza informações de acordo com a solicitação do cliente. O servidor necessita de grande capacidade computacional para atender a todos os clientes previstos.

REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

- **Modelo de comunicação**
- **Meios de transmissão:** consiste no meio físico que as informações irão percorrer entre o cliente e servidor. Há vários meios físico utilizados atualmente: par trançado, cabo coaxial, fibra ótica e rádio (sem fio);
- **Dispositivo de rede:** equipamentos que possibilitam a conexão de todos os dispositivos necessários para estabelecerem as comunicações e, conseqüentemente, a troca de informações. Alguns são: switch, repetidores e roteadores, entre outros.

REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

- **Redes de comunicação de dados**
- Consiste no estabelecimento de comunicação entre mais de dois dispositivos;
- As redes de comunicação de dados são classificadas de acordo com a distância de alcance, envolvendo tecnologias e mecanismos diferentes: **PAN, LAN, WAN e MAN**;
- PAN, LAN, MAN e WAN são as classificações mais tradicionais, existindo ainda outras classificações utilizadas em contextos específicos.

REDES DE COMPUTADORES

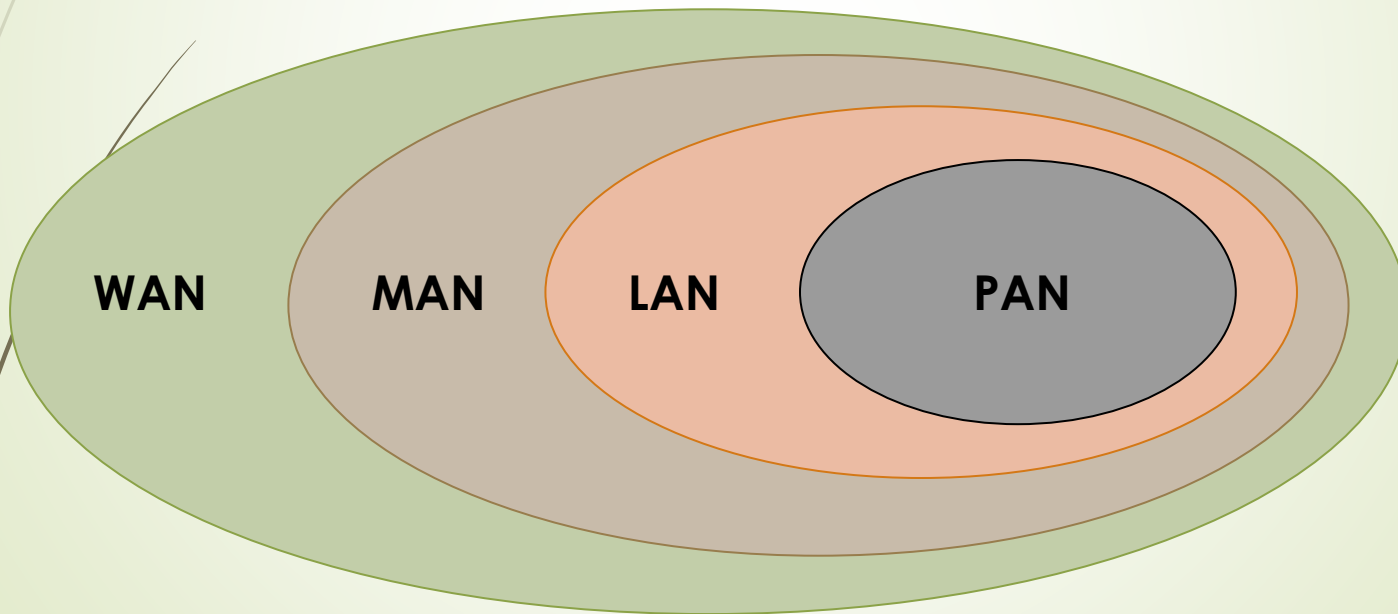
INTRODUÇÃO

- **Redes de comunicação de dados**
- **PAN:** *Personal Area Network* – Rede de Área Pessoal;
- **LAN:** *Local Area Network* – Rede de Área Local;
- **MAN:** *Metropolitan Area Network* – Rede de Área Metropolitana;
- **WAN:** *Wide Area Network* – Rede de Área Extensa.

REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

- **Redes de comunicação de dados**



REDES DE COMPUTADORES

INTRODUÇÃO

➤ Redes de comunicação de dados

➤ As redes wireless permitiram a criação de novas classificações:

- **WPAN:** *Wireless Personal Area Network* – Rede sem Fio de Área Pessoal;
- **WLAN:** *Wireless Local Area Network* – Rede sem Fio de Área Local;
- **WMAN:** *Wireless Metropolitan Area Network* – Rede sem Fio de Área Metropolitana;
- **WWAN:** *Wireless Wide Area Network* – Rede sem Fio de Área Extensa.

REDES DE COMPUTADORES

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- FERNANDEZ, M. P. Rede de computadores. 2 ed. Fortaleza: EdUECE, 2015. 193p.
- KUROSE, J. F. Redes de computadores e a internet: uma abordagem *top-down*. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2021. 589p.
- AMARAL, A. F. F. Redes de computadores. Colatina: Instituto Federal do Espírito Santo, 2012. 81p.
- ALENCAR, M. A. S. Fundamentos de redes de computadores. Manaus: Universidade Federal do Amazonas, 2010 47p.
- TANENBAUM, A.; FEAMSTER, N.; WETHERALL, D. Redes de computadores. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2021. 593 p.

REDES DE COMPUTADORES

➤ **OBRIGADO !!**